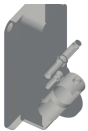
(a) 几何标签生成



输入 CAD 网格



支撑接触区

$S(P, \mathbf{d})$

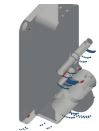
明确无碰撞

边界带细化

明确碰撞

两级几何判定

距离场 + 精确细化



监督标签

蓝：可达；红：不可达

(b) 训练后对未见零件推理

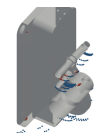


未见 CAD

形状 + 查询点

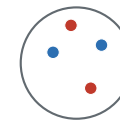


形状条件预测网络



点级输出

不可达概率场



方向风险

方向级输出

被挡概率